

Rapport hebdomadaire — Projet ProtoVA 2

Remise en route de la Jetson et fiabilisation de la communication V2V

Auteur : Douae Sebti
Projet : ProtoVA 2 — véhicule autonome à échelle réduite
Tuteur académique : Samuel Dupont
Semaine : du 21 au 24 juillet 2026

1. Contrainte majeure de la semaine

La semaine a été marquée par un **incident matériel bloquant** : la carte **Jetson Orin Nano** du véhicule ne démarrait plus (alimentation présente, mais plus aucune sortie HDMI, plus de détection des ports USB ni du WiFi). Le système d'exploitation, installé sur le SSD NVMe, était corrompu.

La contrainte a donc été double : (i) remettre la carte en état de marche sans perdre le travail accumulé, et (ii) reconstruire l'intégralité de l'environnement logiciel (ROS 2, espace de travail, pile V2V) sur un système neuf. J'ai d'abord confirmé que la carte était toujours vivante au niveau du bootloader (détection en *mode recovery*), ce qui a permis de la reflasher plutôt que de la remplacer.

2. Remise en route complète du système

J'ai reconstruit l'environnement étape par étape. Le tableau ci-dessous récapitule les modifications et interventions réalisées cette semaine.

Élément	Intervention
Système d'exploitation	Reflash JetPack 6.2.1 (Ubuntu 22.04) via le mode recovery et SDK Manager
WiFi	Pilote Intel <code>iwlwifi</code> absent de JetPack 6.2 → recompilé via <code>backport-iwlwifi-dkms</code> (WiFi rétabli)
ROS 2	Réinstallation de ROS 2 Humble + dépendances (<code>twist_mux</code> , <code>slam_toolbox</code> , <code>navigation2</code> ...)
Espace de travail	Recompilation de <code>protova2_yass</code> (16 paquets)
Communication V2V	Reconstruction de Vanetza / socketap avec les applications CAM et DENM
Dépendances manquantes	Ajout de <code>pyserial</code> , <code>tf_transformations</code> , règles udev caméra
Sauvegarde	Archivage complet du projet sur un dépôt Git privé

2.1 Validation du matériel

Une fois le système reconstruit, j'ai vérifié chaque capteur / actionneur :

- ✓ **Caméra Orbbec Femto Bolt** : flux couleur + profondeur alignée (15 fps).
- ✓ **LiDAR RPLIDAR A1** : identifié comme modèle A1 (débit **115200**, et non 256000 comme configuré à tort) ; publication du `/scan` à $\sim 7,4$ Hz.
- ✓ **Microcontrôleur Pico (RP2040)** : liaison série rétablie sur `/dev/ttyACM0`.

3. Communication V2V : validation de bout en bout

La chaîne V2V a été validée entre les deux véhicules (le PC et la Jetson) : émission, transmission WiFi, réception et décodage des messages normalisés ETSI C-ITS.

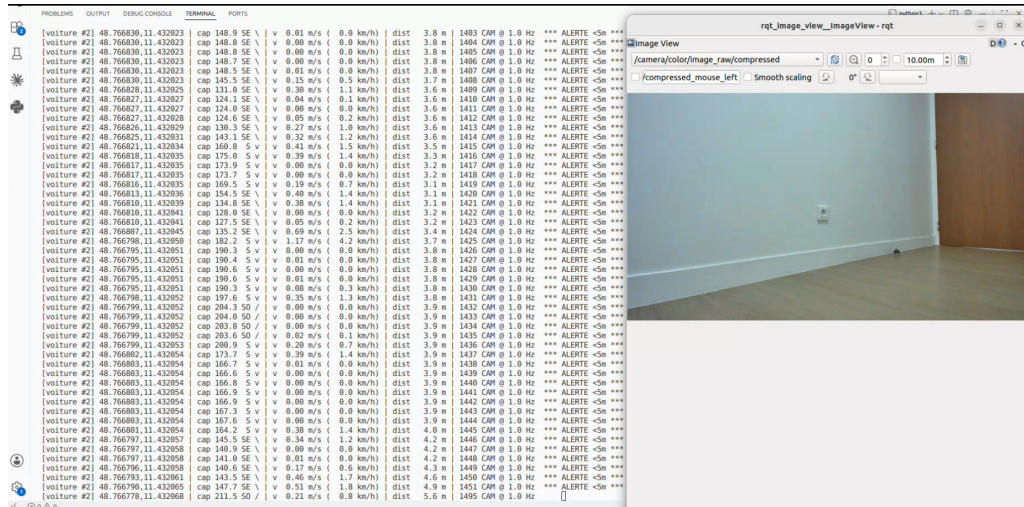


FIGURE 1 – Message CAM (position, cap, vitesse) émis et reçu entre les deux véhicules.

```
[WARN] [1783688209.030498622] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688209.032573625] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688202.031391761] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688202.033527777] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688205.032426421] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688205.032667740] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688207.029931303] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688208.032363961] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688209.031476777] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688210.032899170] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688212.032463823] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688213.031285339] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688215.031320917] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688215.033487443] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688218.030801259] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688218.031906828] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688220.031424695] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688221.033360796] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688223.030266396] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688224.031575471] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688225.031028684] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688227.031250732] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[WARN] [1783688227.033328071] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[INFO] [1783688230.029577698] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[WARN] [1783688230.032668987] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[INFO] [1783688233.030191674] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[WARN] [1783688233.031465470] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[INFO] [1783688235.031687742] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688235.032322467] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688237.032473806] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688238.031000497] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688240.032656762] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688241.030935989] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[INFO] [1783688243.031026641] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[WARN] [1783688243.032739459] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[INFO] [1783688245.03373134] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[WARN] [1783688245.034754134] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[INFO] [1783688247.031841525] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[WARN] [1783688249.032014388] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[INFO] [1783688252.030633465] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[WARN] [1783688252.032718645] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[INFO] [1783688255.030316726] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
[WARN] [1783688255.032518997] [v2v_node]: vehicule 1 a 13.3 m (RAS)
[INFO] [1783688258.030770537] [v2v_node]: obstacle detecte -> DENM emis (alerte aux autres vehicules)
```

FIGURE 2 – Message DENM d’urgence (cause 99 / sous-cause 2 : freinage d’urgence) reçu par le véhicule voisin.

4. Problème identifié et résolu : la distance inter-véhicules

4.1 Le problème

La distance affichée entre les deux véhicules était **erronée et figée** (p. ex. « 20,5 m » puis « 8,1 m » alors que les deux appareils n’étaient distants que de quelques centimètres). Le calcul de distance repose sur les positions géographiques échangées dans les messages CAM; or **aucun véhicule ne possède de GPS**. Les coordonnées étaient donc *écrites en dur* dans les scripts (points fictifs), et la distance n’était qu’une constante inventée, insensible aux déplacements.

Un GPS classique n’est pas une solution à cette échelle : son erreur de 2 à 5 mètres est bien supérieure à la distance à mesurer, et il ne fonctionne pas en intérieur.

4.2 La solution : mesure par LiDAR

J'ai exploité le capteur déjà embarqué et le plus précis à cette échelle, le **LiDAR**. Un nœud dédié (`lidar_neighbor`) extrait du balayage laser la **distance réelle** au véhicule voisin (précision centimétrique), et cette mesure est injectée dans le message V2V. La distance affichée est désormais **réelle, dynamique et vérifiable** : elle évolue correctement lorsque le robot ou le véhicule voisin se déplace.

```
*** ALERTE V2V ***  FREINAGE D'URGENCE signalé par le véhicule 2
Cause : Situation dangereuse (freinage d'urgence)
Distance au véhicule émetteur : ~0.36 m (mesure LiDAR réelle)
```

Résultat obtenu en fin de semaine : la distance affichée ($\sim 0,36\text{--}0,40$ m) correspond à la distance physique réelle, et varie en temps réel.

5. Perception et déclenchement de l'alerte

Le déclenchement de la DENM repose sur la détection caméra (YOLO + profondeur) : la DENM n'est émise que sur un **danger confirmé** (piéton, distance < 5 m, persistance sur plusieurs images), ce qui évite les fausses alertes sur le mobilier.

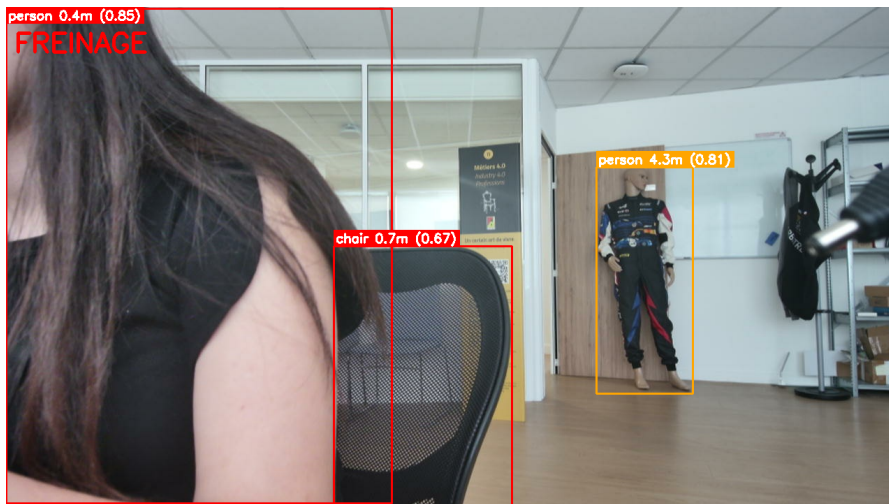


FIGURE 3 – Détection YOLO avec distance par profondeur : chaque obstacle est étiqueté (classe + distance).

6. Sauvegarde et archivage

Suite à la panne, l'ensemble du projet a été archivé sur un **dépôt Git privé** : espace de travail ROS 2, pile V2V (CAM/DENM), perception, freinage d'urgence, démo 5G, scripts de lancement et documentation. Le travail est désormais protégé contre toute nouvelle défaillance matérielle.

7. Bilan et prochaines étapes

Bilan. Malgré la panne matérielle, le véhicule est entièrement remis en état, la communication V2V (CAM + DENM) fonctionne de bout en bout, et le point faible de la distance fictive a été corrigé par une mesure LiDAR réelle.

Prochaines étapes.

- Test des actionneurs (direction + moteur) avec la voiture au sol.
- Démonstration terrain complète en mouvement (distance dynamique).
- Portage de la détection YOLO sur la Jetson (TensorRT) et essai de la liaison 5G.